



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS
SISTEMAS DIGITAIS

PROGRAMAÇÃO ASSEMBLY E CONSTRUÇÃO DE DRIVER DE SOFTWARE

ETAPA 3

Docente:

Anfranserai Morais Dias

Discentes:

Felipe Bastos

Nathan Santos

Jonatas de Jesus

SUMÁRIO

1. IMPLEMENTAÇÕES

2. MUDANÇAS NO HARDWARE

3. CAMINHO DE DADOS

4. MÁQUINA DE ESTADOS - LOAD

5. SOFTWARE - ASSEMBLY

6. APLICAÇÃO EM C

7. TESTES

IMPLEMENTAÇÕES

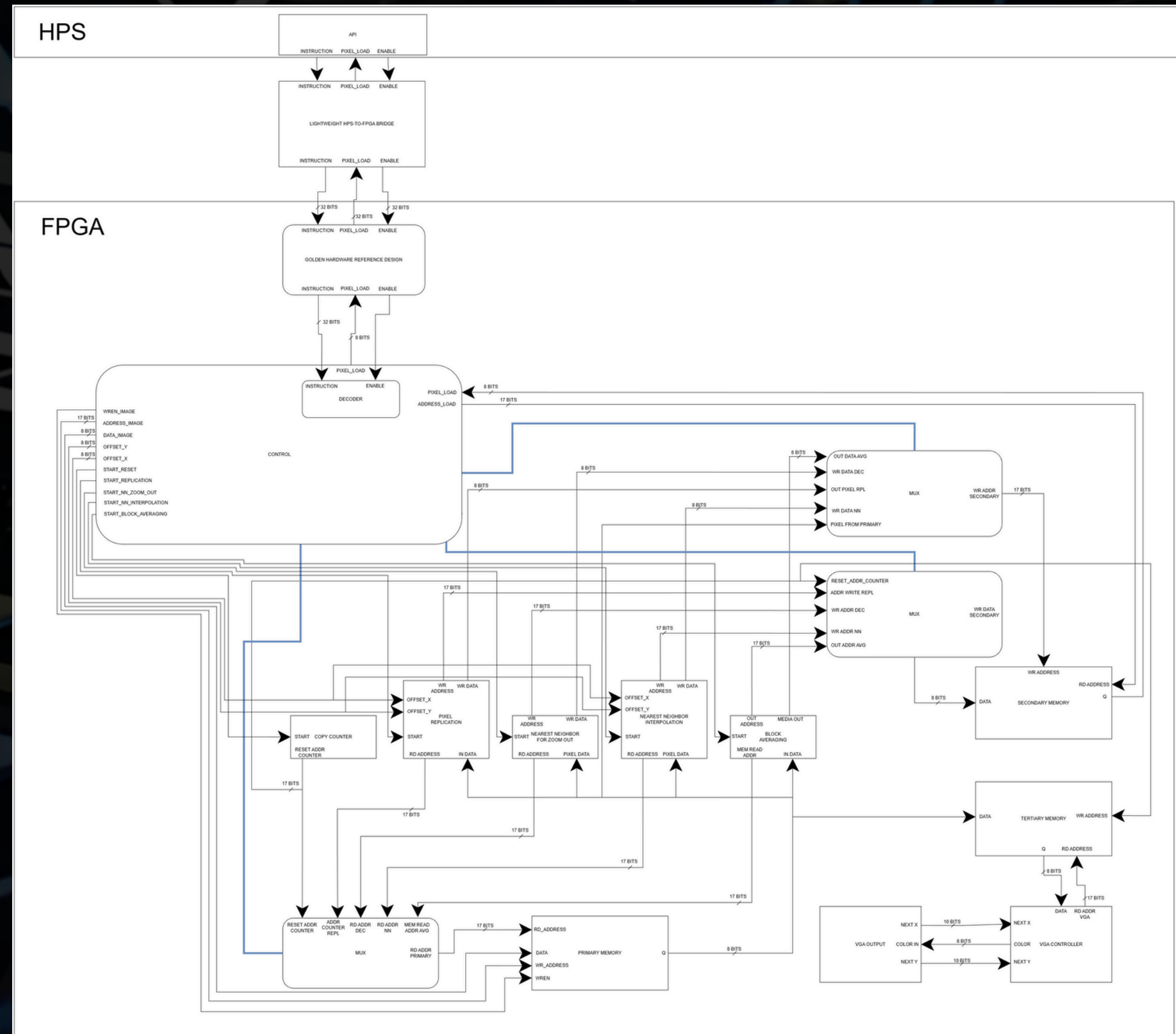
1. API COM UMA INTERFACE EM C
2. ZOOM APLICADO UTILIZANDO TECLAS DE “+” E “-”
3. SELEÇÃO DA ÁREA DE ZOOM UTILIZANDO O MOUSE
4. MOVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE ZOOM
5. MUDANÇAS NO HARDWARE

HARDWARE

MUDANÇAS

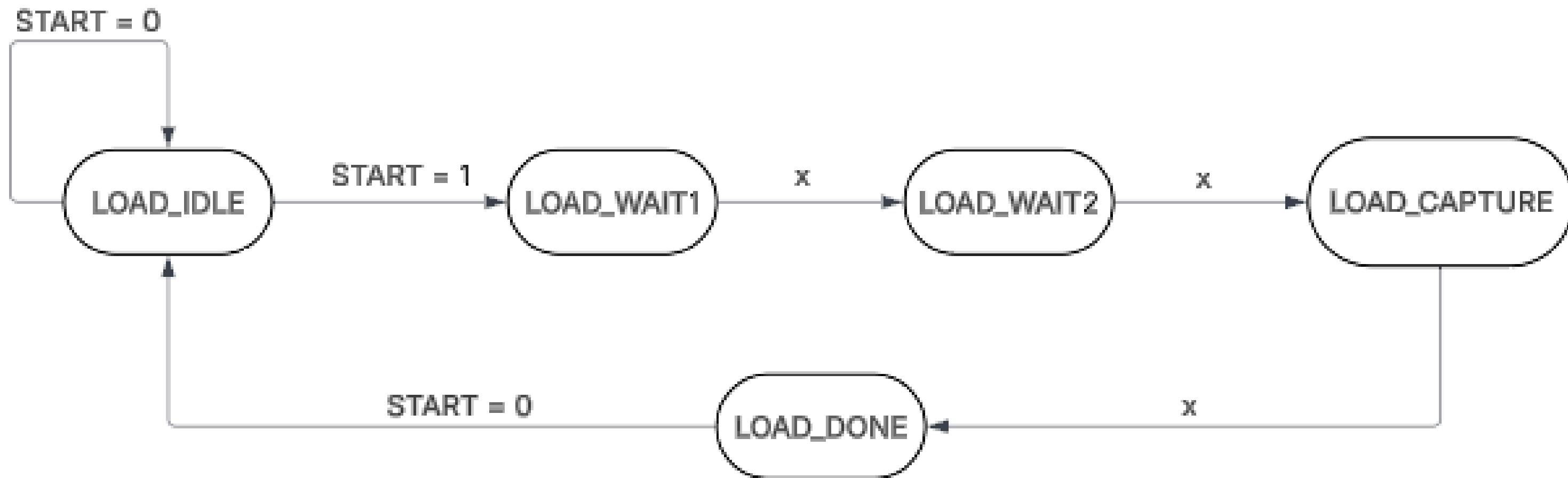
1. CRIAÇÃO DO PIO DE INPUT
2. CRIAÇÃO DA FUNÇÃO LOAD
3. CRIAÇÃO DE UMA TERCEIRA MEMÓRIA
4. REORGANIZAÇÃO DAS MEMÓRIAS
5. FUNÇÃO DE RESET
6. MUDANÇAS NO DECODER

HARDWARE DATAPATH



HARDWARE

MÁQUINA DE ESTADOS - LOAD

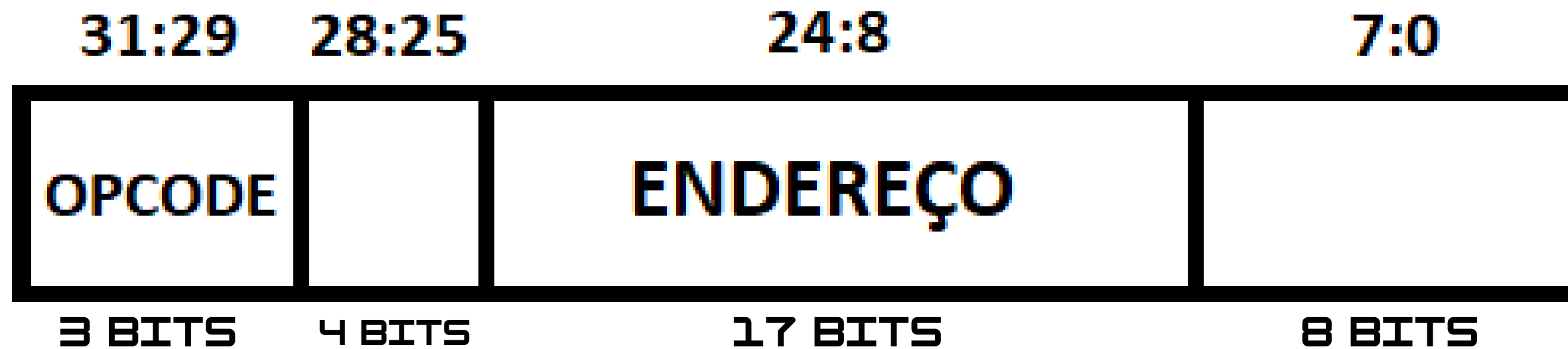


ISA

MUDANÇAS NA TABELA DE OPCODE

OPCODE (3 bits)	Descrição da Operação
001	Carregar Imagem
010	Vizinho mais próximo
011	Replicação
100	Decimação
101	Média de blocos
110	Reset
111	Load

INSTRUÇÃO DO TIPO LOAD



SOFTWARE ASSEMBLY

- **LOAD - Retorna 1 pixel da memória**
 - Carrega os endereços dos registradores
 - Monta a instrução
 - Envia a instrução
 - Pulsa o enable
 - Lê o resultado
 - Envia para o C pelo registrador r0
- **RESET - Recarrega a segunda e terceira memória**
 - Envia instrução de reset
 - Pulsa o enable

SOFTWARE

FUNÇÃO DO MOUSE

- Uso do arquivo especial /dev/input/event0
- Mouse envia o movimento relativo (EV_REL)
- Possui acumuladores para incrementar ou decrementar a partir dos movimentos.
- Limitação em software: 320x240
- Evento de clique no botão esquerdo registra o pixel base. (EV_KEY)

SOFTWARE

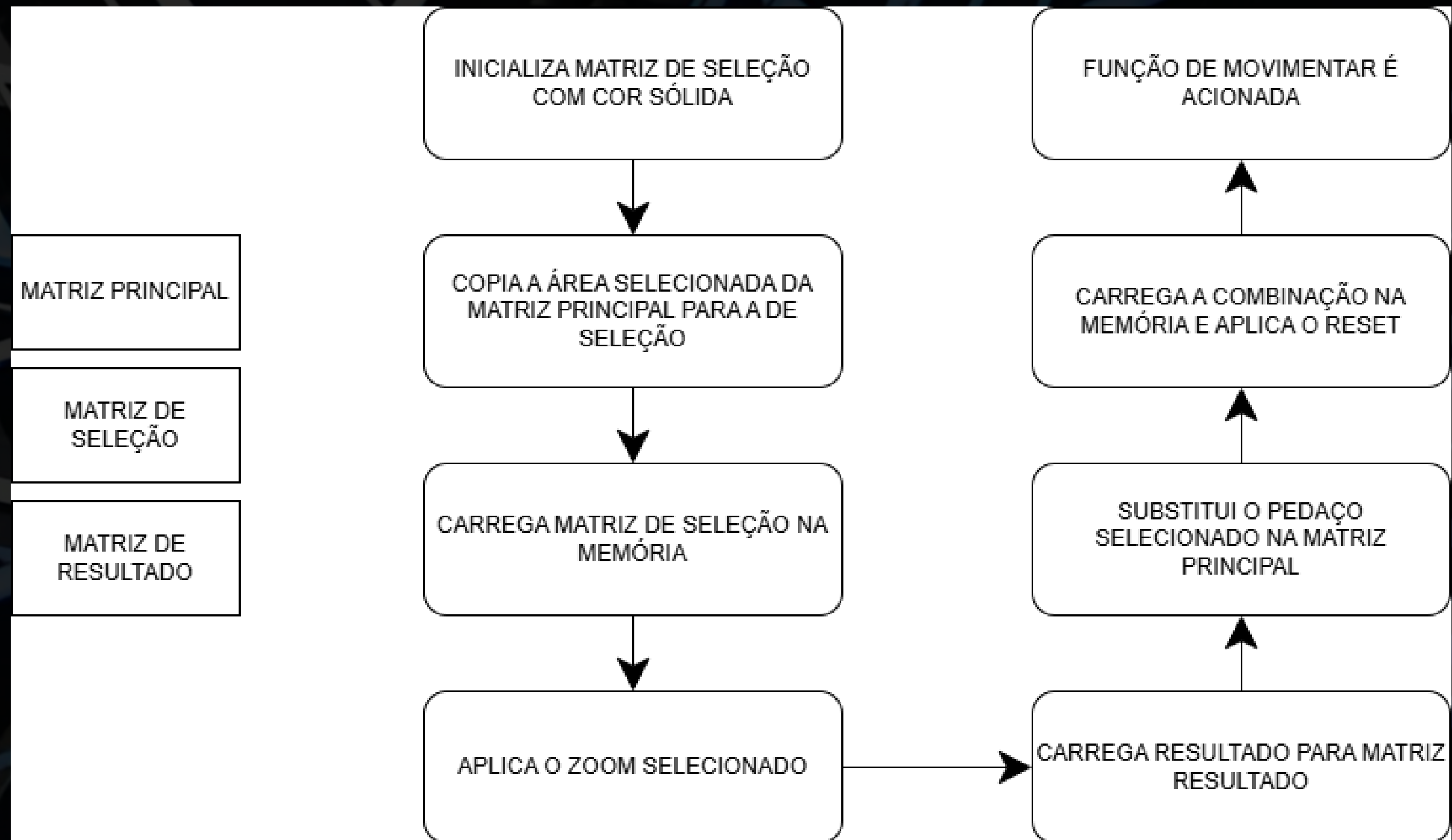
FUNÇÃO MOVIMENTAR

- Lê tecla pressionada (W, A, S, D)
- Calcula novo X/Y
- Limite da imagem
- Atualiza coordenadas do recorte
- Reaplica o zoom

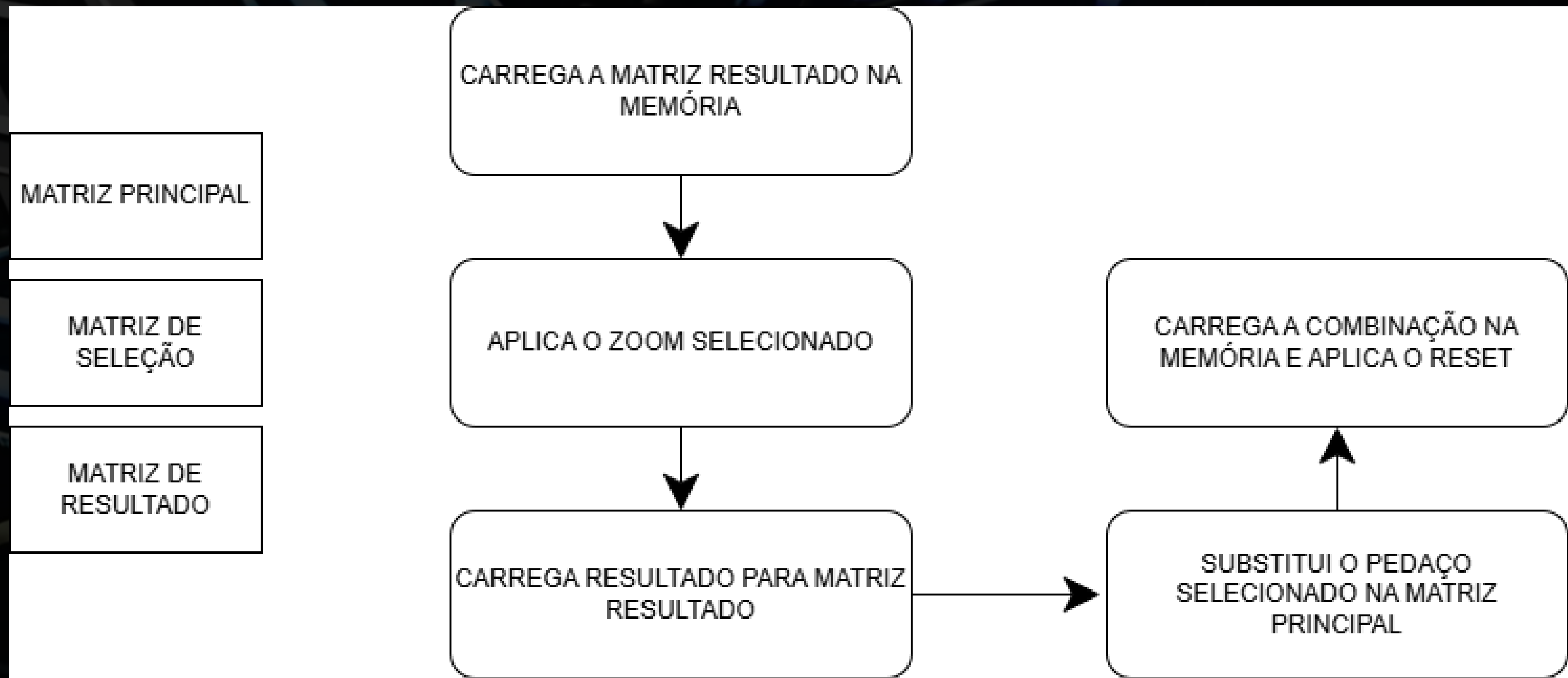
ETAPAS DE PREPARAÇÃO

1. Abrir imagem - Utilizado a função de `open_image`
2. Selecionar as coordenadas com o mouse
3. Selecionar dois algoritmos
4. Carregar imagem para matriz principal

FLUXOGRAMA - ZOOM IN



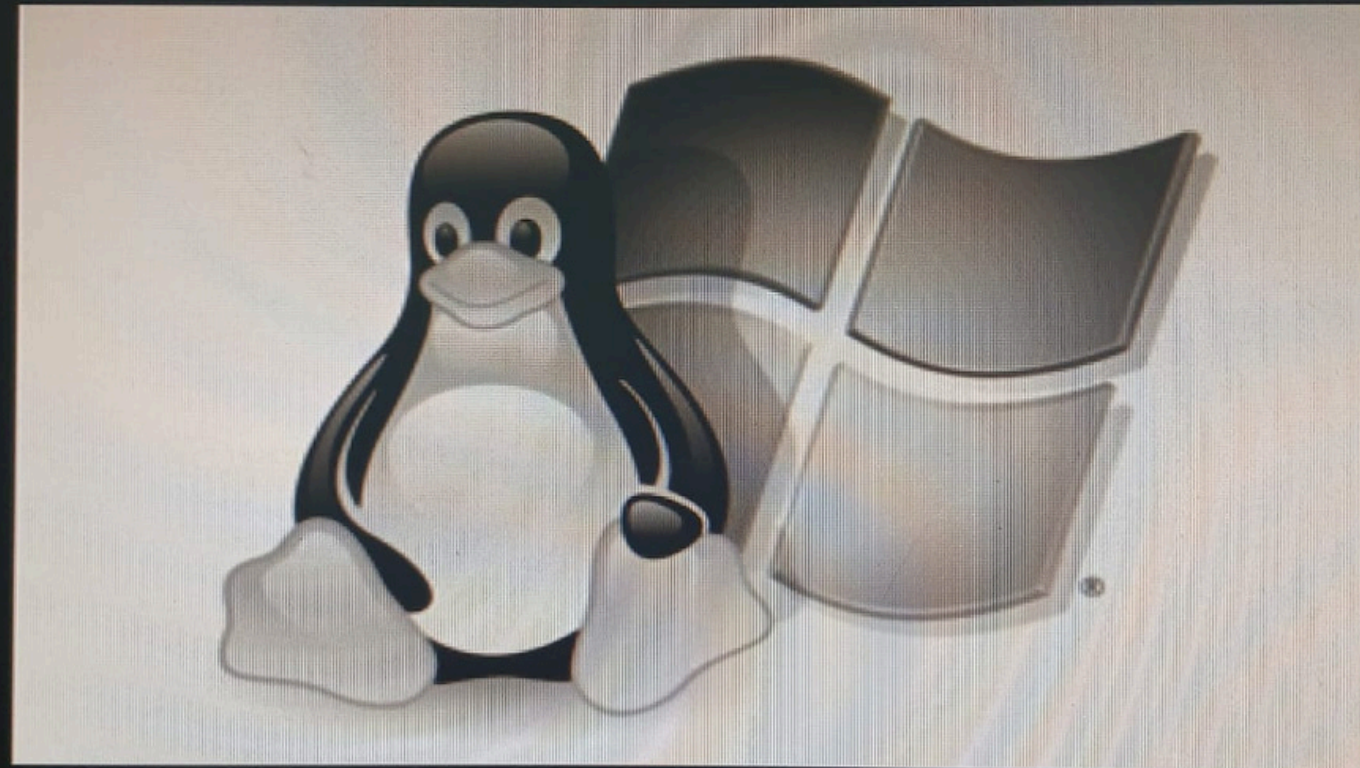
FLUXOGRAMA - ZOOM OUT



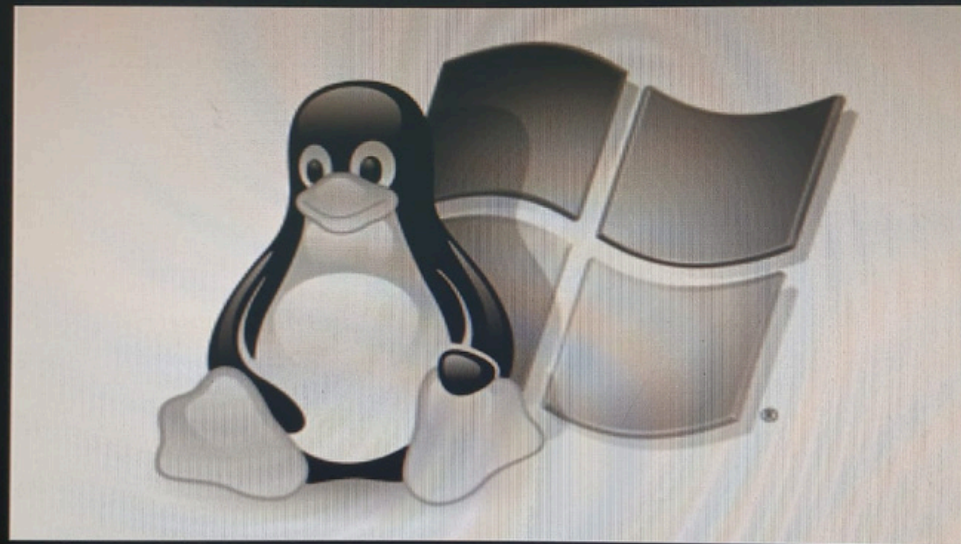
The background is a dark, blue-toned abstract image. It features a central, faint outline of a human brain. Overlaid on and around the brain are numerous glowing, light-blue lines that form a complex, interconnected network, resembling a circuit board or a neural network. The lines vary in thickness and brightness, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is high-tech and futuristic.

TESTES

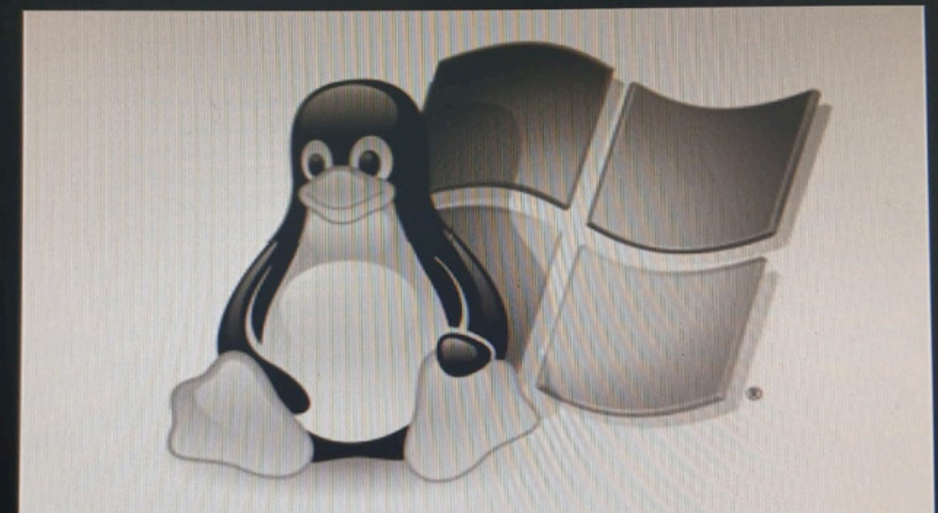
IMAGEM ORIGINAL



ZOOM IN



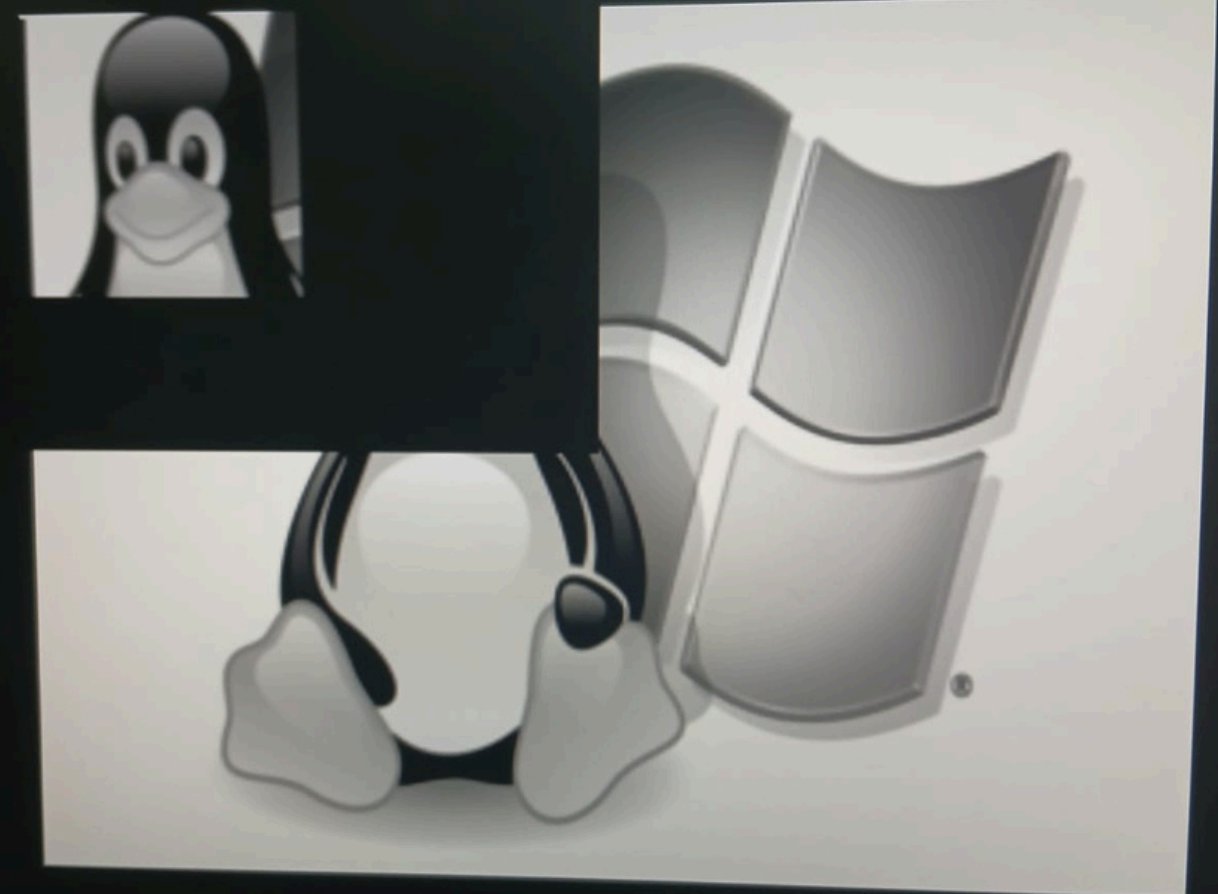
ZOOM OUT



RESULTADO EM PGM



ZOOM IN



ZOOM OUT

The image features a dark blue background with a complex, glowing circuitry pattern. In the center, a stylized brain is depicted with circuit lines. A large, bright blue, angular frame surrounds the central text. In the top left corner, there is a small, circular, glowing UI element resembling a radar or sensor. The text "FIM!" is prominently displayed in the center in a bold, white, sans-serif font.

FIM!